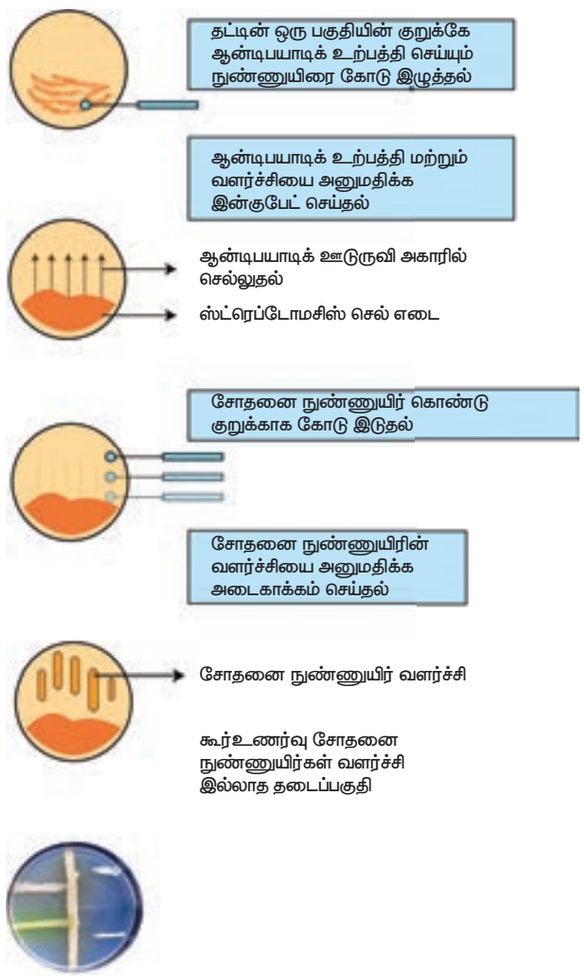
தயாரிக்கும் ஸ்ட்ரெப்டோமைசிட்ஸ்களின் வளர்ச்சியாகும். இவை, அடுத்தடுத்து செய்யப்படும் பரிசோதனைக்களுக்காக தக்க வைக்கப்படுகின்றது (படம் 6.4).

தொழிற்சாலை நுண்ணுயிரியில் பயன்படுத்தகூடிய நுண்ணுயிர்கள் கீழ்கண்ட பண்புகளை கொண்டு இருக்க வேண்டும்.

1. சிறுசிற்றினம் ஆனது என்பது அதிக உற்பத்தி திறன் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.
2. சிறுசிற்றினம் நிலையான உயிர்வேதியல் மற்றும் மரபணு பண்புகளை கொண்டு இருக்க வேண்டும்.
3. இது தேவையற்ற பொருள்களை உற்பத்திசெய்யக் கூடாது.
4. இது பெரிய அளவில் உற்பத்தி செய்யும் பொழுது எளிதில் வளர்க்க கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.



படம் 6.4: பெரிய குழு தொழில்நுட்பம்

சிறுசிற்றினம் என்பது, பாக்டீயோபேஜ் உட்பட மற்ற பிற நுண்ணுயிர்கள் இல்லாமல், தூய கலவையாக இருத்தல் வேண்டும். நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து விரும்பதக்க பொருள்கள் உற்பத்தி செய்வதற்கு இப்பண்புகள் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும்.

6.3 சிறுசிற்றின மேம்பாடு

உற்பத்தி சிறுசிற்றினங்களின் மேம்பாடு பெரிய அளவில் விலை குறைப்பிற்கு வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. நொதித்தல் தொழிற்சாலைகள், போட்டிகளை வெற்றிகரமாக உருவாக்குவதற்கும் தக்கவைப்பவதற்கும், உற்பத்தி சிறுசிற்றினங்களை தொடர்ச்சியாக மேம்பாடு செய்வதை சார்ந்துள்ளன. வழக்கமாக, மேம்பாடுகள் தேவையான வளர்சிதை பொருள்களை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்வதில் அமைந்து இருக்கிறது. உயிரித் தொழில்நுட்பம் பயன்பாடுகளுக்காக, சிறுசிற்றினங்களின் வளர்சிதை ஆற்றல்கள், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக கையாளப்பட்டு மேம்பாடு செய்யப்படுகின்றன. இவையே சிறுசிற்றின மேம்பாடு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

சிறுசிற்றின மேம்பாடு தேவை

இயற்கையில் காணப்படக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் உயிரியல் ஆர்வம் சார்ந்த சில பொருள்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. இயற்கையில் உள்ள சிறுசிற்றினங்கள் (wild strain), தொழிற்சாலை பயன்பாடு கொண்ட பொருள்களை குறைவாக உற்பத்தி செய்கின்றன. ஆகையால் இயற்கையில் உள்ள சிறுசிற்றினத்தின் மரபணு அமைப்புகள் மாற்றம் செயப்படுகின்றன அல்லது அவற்றின் நொதிகள் உற்பத்தி கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இதனால், குறிப்பிட்ட பொருள்கள் அதிகளவில் உற்பத்தியாகிறது. நொதிகளின் பணிகள் குறித்த தகவல்கள், வளர்ச்சி பாதையில் உள்ள உற்பத்தி திறன் குறைந்த படிநிலைகள், உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்தும் சுற்றுச்சுழல் காரணிகள் போன்றவை தேர்வுமுறை செயல் திட்டத்தை வடிவமைக்க உதவி செய்கின்றன.

மேம்படுத்தபட்ட சிறுசிற்றினங்களின் பண்புகள்:

1. விலை மலிவான மற்றும் சிக்கலான மூலப் பொருள்களை சிறப்பாக எடுத்துக் கொள்ளுதல்.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 91 2/14/2020 4:47:17 PM